



Switch Statements

🕒 Created time	July 20, 2026 3:50 AM
☰ Category	Conditionals
👤 Last edited by	 R.A R.A
🕒 Last updated time	July 20, 2026 4:58 AM

```
string firstName = "Sue";
int age = 189;

switch (age)
{
    case >= 0 and < 18:
        Console.WriteLine("You are a child.");
        break;
    case >= 18 and < 66:
        Console.WriteLine("You should have a job.");
        break;
    case >= 66:
        Console.WriteLine("Hopefully you are retired or retiring soon.");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Age was not in an expected range.");
        break;
}
//~~~~~
```

```
switch (firstName.ToLower())
{
    //case "sue":
    case "tim" or "sue":
        Console.WriteLine("Hello Professor.");
        break;
    case "tom":
        Console.WriteLine("Hello Tom");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("I don't know you.");
}
```

```
break;  
}
```

מה זה משפט switch ואיך הוא נראה

משפט **switch** הוא כמו אוסף של משפטי **if else if** המחוברים יחד, אבל זה לא מבנה שאנחנו משתמשים בו לעתים קרובות מאוד.

כשאנחנו מסתכלים עליו, אפשר לומר שהוא נראה כמו משפט **if**, אבל במקום זאת כתוב בו **switch**:

```
switch (firstName.ToLower())
```

החלק שבתוך הסוגריים,

```
firstName.ToLower()
```

אינו נבדק כערך של **true** או **false**.

זהו ערך מסוג נתונים כלשהו.

זה אפילו לא חייב להיות תמיד אותו סוג נתונים, ואנחנו יכולים לשנות את זה במשפט ה-**switch** הבא לסוג נתונים אחר.

כרגע, במקרה הזה, מדובר ב-**string**, אבל היינו יכולים לשים כאן למשל **int** במקום.

יש לנו סוגריים מסולסלים {}, ובתוך הסוגריים המסולסלים אנחנו צריכים להעריך או להשוות לערך הזה:

```
firstName.ToLower()
```

הנה דוגמה למשפט **case** אחד שלם:

```
string firstName = "Tim";  
int age = 43;  
  
switch (firstName.ToLower())  
{  
    case "tim":  
        Console.WriteLine("Hello Professor.");  
        break;  
}
```

איך עובד משפט ה-case

במשפט ה-**case**, החלק של **"tim"** ישווה לערך של

```
firstName.ToLower()
```

אם שני הדברים האלה תואמים **(זהים)**, המערכת תריץ את הקוד שנמצא בתוך ה-**case**:

```
case "tim":  
    Console.WriteLine("Hello Professor.");  
    break;
```

מבנה ה-**case** ועצירת הריצה עם **break**

בניגוד לרוב הדברים בשפת **C#**, משפט **case** לא מקבל סוגריים מסולסלים **{ }**.

במקום זאת יש לנו נקודתיים **:**, וכל קוד שנמצא מתחתיהם מורץ, עד שאנחנו מגיעים למילת המפתח **break**, ואז זה מסתיים.

זה כל מה שמשפט **switch** עושה, הוא מסתכל על משפטי ה-**case**, מוצא את הראשון שתואם לערך, מריץ את הקוד שלו:

```
Console.WriteLine("Hello Professor.");
```

ואז מבצע **break** (עוצר ויוצא) מתוך כל משפט ה-**switch**.

~~~~~

## סוג מיוחד של **Case**: ה-**default**

ישנו עוד סוג אחד של **case**, סוג מיוחד, שנקרא **default**:

```
string firstName = "Tim";  
int age = 43;  
  
switch (firstName.ToLower())  
{  
    case "tim":  
        Console.WriteLine("Hello Professor.");  
        break;  
    case "tom":  
        Console.WriteLine("Hello Tom");  
}
```

```

        break;
    default:
        Console.WriteLine("I don't know you.");
        break;
}

```

## ההבדל בין default לבין case רגיל

במקרה של **default**, בניגוד ל-**case** רגיל שבו אנחנו משווים את הערך הזה:

```
"tom":
```

מול הערך הזה שנמצא בתוך הסוגריים של ה-**switch**:

```
firstName.ToLower()
```

במקום זאת ב-**default**, אנחנו אומרים: "הרץ את הקוד הזה אם לא מצאת שום התאמה בשום מקום למעלה".

אנחנו צריכים לחשוב על **default** בדיוק כמו על משפט **else** במבנה של **if-else**.

**זהו ההבדל:**

הצהרות ה-**case** שלנו משוות ערכים כמו משפט **if**.

אז אם **"tim"** שווה ל-

```
firstName.ToLower()
```

אז יורץ הקוד הזה:

```
Console.WriteLine("Hello Professor.");
```

אם

```
firstName.ToLower()
```

שווה ל-**"tom"**, יורץ הקוד הזה:

```
Console.WriteLine("Hello Tom");
```

## התנהגות הריצה והיציאה ממבנה ה-switch

זה בעצם מתנהג כמו משפט **else if**, מכיוון שהתוכנית לא תריץ את הצהרת ה-**case** הזו:

```
case "tim":
    Console.WriteLine("Hello Professor.");
    break;
```

וגם לא את הצהרת ה-**case** הזו:

```
case "tom":
    Console.WriteLine("Hello Tom");
    break;
```

ברגע שהקוד מוצא את ה-**case** הראשון שמתאים, הוא מסיים את העבודה ויוצא מתוך מבנה ה-**switch**. ואם הוא לא מוצא שום דבר שמתאים, הקוד שבתוך ה-**default** הוא זה שיורץ:

```
default:
    Console.WriteLine("I don't know you.");
    break;
```

## החשיבות של שימוש ב-default

אנחנו לא חייבים לכתוב **default** בקוד שלנו, אבל כנראה שמאוד כדאי לנו לעשות זאת, בגלל העובדה שאם אין לנו התאמה הדבר עלול לגרום לבעיה.

אז אם נריץ את הקוד הזה:

```
string firstName = "Tim";
int age = 43;

switch (firstName.ToLower())
{
    case "tim":
        Console.WriteLine("Hello Professor.");
        break;
    case "tom":
        Console.WriteLine("Hello Tom");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("I don't know you.");
        break;
}
```

הפלט אומר

```
"Hello Professor."
```

בגלל העובדה שיש התאמה ל-"tim".

נשנה את זה ל-"Tom" ונריץ:

```
string firstName = "Tom";
```

ועכשיו הפלט אומר

```
"Hello Tom".
```

נשנה את זה ל-"Tina" ונריץ:

```
string firstName = "Tina";
```

עכשיו הפלט אומר

```
"I don't know you."
```

אז אנחנו רואים שלושה מצבים שונים של **switch**, בהתבסס על השמות הללו.

~~~~~

עכשיו אנחנו מוציאים את ה-**default** ומריצים את הקוד:

```
string firstName = "Tina";
int age = 43;

switch (firstName.ToLower())
{
    case "tim":
        Console.WriteLine("Hello Professor.");
        break;
    case "tom":
        Console.WriteLine("Hello Tom");
        break;
}
```

אנחנו רואים ששום דבר לא נכתב בקונסול, מכיוון שלא הייתה אף התאמה, ולכן התוכנית יוצאת מתוך ה-**switch**.

המטרה של Default

לכן אנחנו צריכים את ה-**default** כדי לעשות סדר ולטפל במצבים שלא תואמים לאף **case**.
אלו הם היסודות של משפט ה-**switch**, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים שהוא מסוגל לעשות.

~~~~~

## ה - Switch Statements - Fall Through

לדוגמה, יש לנו שני פרופסורים בקורס הזה, "Tim" ו-"Sue".

איך נגרום לתוכנית להגיד

```
"Hello Professor"
```

גם עבור "Tim" וגם עבור "Sue"?

אנחנו יכולים ליצור עותק נוסף של קטע הקוד הזה ולשנות אותו כך שיתאים ל-"Sue":

```
case "tim":  
    Console.WriteLine("Hello Professor.");  
    break;
```

זו דרך אחת לעשות את זה.

## הדרך המיוחדת: איחוד Case

אנחנו יכולים גם לעשות את זה בדרך מיוחדת ויעילה יותר:

```
string firstName = "Tina";  
int age = 43;  
  
switch (firstName.ToLower())  
{  
    case "sue":  
    case "tim":  
        Console.WriteLine("Hello Professor.");  
        break;  
    case "tom":  
        Console.WriteLine("Hello Tom");  
        break;  
    default:  
        Console.WriteLine("I don't know you.");  
}
```

```
        break;
    }
```

וזהו זה.

## איך מנגנון ה-Fall Through עובד בפועל

בגלל העובדה שאין קוד מתחת ל-**case** של **"sue"**, התוכנית תמשיך לרוץ כלפי מטה ותבצע את הקוד של **"tim"** ברגע שתהיה התאמה ל-**"sue"**:

```
string firstName = "Sue";
int age = 43;

switch (firstName.ToLower())
{
    case "sue":
    case "tim":
        Console.WriteLine("Hello Professor.");
        break;
    case "tom":
        Console.WriteLine("Hello Tom");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("I don't know you.");
        break;
}
```

ואנחנו נראה בפלט:

```
"Hello Professor."
```

אז זה מה שיקרה כאשר יש לנו את הגלישה הזו כלפי מטה (**Fall through**).

~~~~~

דרך נוספת היא באמצעות תנאי OR.

זה נכתב פשוט עם המילה **or**, ולא עם הסימן **||**.

בניגוד למשפט **if**, שימוש ב-**or** כאן אומר שאם הערך הוא **"tim"** או אם הערך הוא **"sue"**:

```
string firstName = "Sue";
int age = 43;
```



```
switch (firstName.ToLower())
{
    case "tim" or "sue":
        Console.WriteLine("Hello Professor.");
        break;
    case "tom":
        Console.WriteLine("Hello Tom");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("I don't know you.");
        break;
}
```

אנחנו רואים בפלט את ההודעה

```
"Hello Professor."
```

בדרך זו אנחנו יכולים ליצור תנאי **case** מורכבים יותר.
אבל כשעובדים עם שמות, אין יותר מדי מורכבות שאנחנו יכולים ליישם.

~~~~~

## דוגמה בעזרת משתנה Age

כעת יש לנו עבודה עם **Ranges**, ואנחנו חייבים להיות זהירים מאוד ולחשוב היטב האם כיסינו את כל האפשרויות והתרחישים האפשריים בקוד.

```
string firstName = "Sue";
int age = 43;

switch (age)
{
    case >= 0 and < 18:
        Console.WriteLine("You are a child.");
        break;
    case >= 18 and < 66:
        Console.WriteLine("You should have a job.");
        break;
    case >= 66:
        Console.WriteLine("Hopefully you are retired or retiring soon.");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Age was not in an expected range.");
}
```

```
        break;  
    }
```

אם אנחנו בני 43:

נקבל בפלט את הפקודה

```
Console.WriteLine "You should have a job."
```

אם אנחנו בני 13:

נקבל בפלט את הפקודה

```
Console.WriteLine "You are a child."
```

אם אנחנו בני 75:

נקבל בפלט את הפקודה

```
Console.WriteLine "Hopefully you are retired or retiring soon."
```

אם אנחנו בני 5-:

נקבל בפלט את הפקודה

```
Console.WriteLine "Age was not in an expected range."
```

אם אנחנו בני 189:

נקבל בפלט את הפקודה

```
Console.WriteLine "Hopefully you are retired or retiring soon."
```

כך אנחנו יכולים להשתמש במשפטי **Case** בשילוב טווחים, עם תנאים של **and** ו-**or**, עם מנגנון גלישה (**Fall through**) ועם עוד המון יכולות, כדי שנוכל לזהות ולבצע פעולות על בסיס הגיל שלנו או על בסיס כל משתנה אחר שנעביר לתוך ה-**Switch**.

זה יכול להיות משתנה של **גיל**, **שם**, או כל דבר מורכב יותר כמו **תאריך**, **שעה** וכדומה.

## השוואה: Switch Case מול If-Else

משפטי **Case** אינם עוצמתיים וגמישים באותה מידה כמו משפטי **If**.

לכן, עלינו לאזן בין הרעיונות והשיקולים המתחרים שלנו בתכנון הקוד, משפטי **If** הם קצת יותר חזקים וגמישים, אבל הם אינם קומפקטיים ותמציתיים באותה מידה.

מצד שני, מבנה של **Switch** קל יותר להבנה כשרוצים לראות את הבדיקות וההערכות השונות שמתבצעות, מכיוון שכולן מרוכזות בדיוק באותו המקום.

עם זאת, אם אנחנו רוצים כוח וגמישות נוספים כרגע, או שנרצה לאפשר גמישות כזו בעתיד, אז מבנה של - **If Else If** עשוי להיות בחירה טובה ונכונה יותר עבורנו לשימוש.

### באיזה כלי לבחור?

זה תלוי לחלוטין בסיטואציה ובצורך המדויק בקוד, אבל אחד היתרונות הגדולים ביותר כאן בעולם התכנות הוא שיש לנו אפשרויות ויכולת בחירה בין כלים שונים.